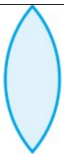
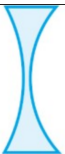


|          |                         |      |
|----------|-------------------------|------|
| Nom :    | <b>2GT DS LENTILLES</b> | Note |
| Prénom : |                         |      |

## Exercice 1 : Lentilles minces convergentes

Pour chacune des lentilles suivantes, dire s'il s'agit ou non d'une lentille mince convergente et justifier votre réponse.

| 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 5                                                                                   | 6                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

## Exercice 2 : Image d'un objet par une lentille

Un objet  $AB$  de taille 1,5 cm est placé 5,0 cm avant le centre optique  $O$  d'une lentille convergente, de distance focale  $f' = 2,0$  cm ( $AB$  est perpendiculaire à l'axe optique)?

- Définir la distance focale d'une lentille mince convergente.
- Construire l'image  $A'B'$  de l'objet  $AB$  en utilisant les trois rayons particuliers. On prendra pour échelle 1 cm sur la copie = 0,5 cm réels. (Sur partie millimétrée au dos)
- Calculer le grandissement  $\gamma$  et indiquer le sens de l'image.
- Proposer une autre méthode pour calculer  $\gamma$  et comparer les résultats à la réponse précédente.

## Exercice 3: L'œil et la vision

- L'œil peut être modélisé par 3 éléments d'optique, représenter ces trois éléments sur un schéma modélisant un œil.
- Associer à chacun de ces éléments une partie de l'anatomie de l'œil.
- Un œil sans défaut ajuste sa distance focale de manière à voir nettement des objets proches de lui. Sa limite est d'environ 25 cm (en dessous il n'est pas possible avec un seul œil d'avoir une image nette d'un objet). Représenter sur un schéma la situation où un objet ( $AB = 10$  cm est situé à 20 cm de l'œil et expliquer en construisant l'image pourquoi il n'est pas possible de voir nettement cet objet. (Échelle : 5 cm réels = 1 cm sur le schéma, sur partie millimétrée au dos)

